MCQ · نظري م01

منظومة جهاز الأشعة السينية ولوحة التحكم

أجهزة الأشعة التقليدية · 37 سؤال

الجواب الصحيح معلَّم بـ ✓ وتحته «ليش صحيح»

1 / 37

What is the basis for the various imaging methods used in diagnostic radiology?

ما أساس طرق التصوير المختلفة في الأشعة التشخيصية؟

A ✓ الجواب الصحيح

Differential absorption of X-rays in tissues and organs

الامتصاص التفاضلي للأشعة السينية في الأنسجة والأعضاء

B Reflection of X-rays from bones back to the film

انعكاس الأشعة من العظام رجوعاً إلى الفيلم

C Equal absorption of X-rays by all tissues and organs

امتصاص متساوٍ للأشعة في كل الأنسجة والأعضاء

D Magnetic properties of tissues and their hydrogen content

الخواص المغناطيسية للأنسجة ومحتواها من الهيدروجين

💡 المحاضرة تقول: الامتصاص التفاضلي للأشعة في الأنسجة والأعضاء، بسبب تركيبها الذري، هو الأساس.

2 / 37

General radiography is often referred to in imaging departments simply as:

التصوير الشعاعي العام يُسمّى في أقسام التصوير ببساطة:

A Fluoroscopy

التنظير الشعاعي

B ✓ الجواب الصحيح

‘X-ray’

«x-ray»

C Tomography

التصوير المقطعي

D Mammography

تصوير الثدي

💡 المحاضرة تذكر أنه يُسمّى ببساطة «x-ray» داخل أقسام التصوير الطبي.

3 / 37

How are the different types of x-ray machines usually identified?

كيف تُميَّز أنواع أجهزة الأشعة السينية عادةً؟

A By the manufacturer's model number and year of installation
برقم طراز الشركة المصنّعة وسنة التركيب

B By the size of the room in which they are installed
بحجم الغرفة التي تُركَّب فيها

✓ الجواب الصحيح

C

By the energy of the x-rays they produce or their purpose

بطاقة الأشعة التي تنتجها أو بالغرض منها

D

By the type of film and cassette they are loaded with

بنوع الفيلم والكاسيت المستعمل فيها

💡 حسب المحاضرة: تُميَّز إمّا بطاقة الأشعة التي تنتجها أو بالغرض الذي تُستعمل له.

4 / 37

Why are carbon fiber examination couches preferred?

لماذا يُفضَّل سرير الفحص المصنوع من ألياف الكربون؟

A They are curved to fit the patient's body and keep the patient still

مقوّسة لتناسب جسم المريض وتثبّته

B They are always motor driven and cannot be unlocked by hand

تتحرك بالمحرّك دائماً ولا يمكن فكّها باليد

C They are heavy and absorb scatter, which improves image contrast

ثقيلة وتمتص الإشعاع المتشتّت فتحسّن التباين

✓ الجواب الصحيح

D They are strong and absorb little x-radiation, reducing patient dose

لأنه قوي ويمتص قليلاً من الأشعة فيقلّل جرعة المريض

💡 المحاضرة: أسرّة ألياف الكربون قوية وتمتص قليلاً من الأشعة، وهذا يقلّل جرعة المريض.

5 / 37

What is the primary function of the x-ray machine?

ما الوظيفة الأساسية لجهاز الأشعة السينية؟

A ✓ الجواب الصحيح

To provide a controlled electron flow to produce a beam of desired quantity and quality

توفير سريان إلكترونات مسيطَر عليه لإنتاج حزمة بالكمية والنوعية المطلوبتين

B To develop the exposed x-ray film and store the images for reporting

تحميض الفيلم المعرّض وحفظ الصور لكتابة التقرير

C To cool the x-ray tube and protect the patient from scattered radiation

تبريد أنبوب الأشعة وحماية المريض من الإشعاع المتشتّت

D To convert the signal from the image receptor into a digital image of the desired brightness

تحويل إشارة مستقبِل الصورة إلى صورة رقمية بالسطوع المطلوب

💡 هذا نص تعريف وظيفة الجهاز في المحاضرة.

6 / 37

Which system is described as a mobile fluoroscopy machine used in operating rooms?

أي جهاز يوصف بأنه جهاز تنظير متنقّل يُستعمل في صالات العمليات؟

A DEXA scanner

جهاز DEXA

✓ الجواب الصحيح

B C-arm system

جهاز C-arm

C Mammography system

جهاز تصوير الثدي

D Fixed X-ray system

الجهاز الثابت

💡 المحاضرة: C-arm أجهزة تنظير متنقّلة تُستعمل في صالات العمليات.

7 / 37

Which X-ray system uses digital sensors for immediate image acquisition?

أي منظومة تستعمل مستشعرات رقمية فتظهر الصورة فوراً؟

A Traditional/Analog

التقليدي (التناظري)

B Mechanical system

المنظومة الميكانيكية

C ✓ الجواب الصحيح

Digital Radiography (DR)

التصوير الشعاعي الرقمي DR

D Portable film system

المنظومة المحمولة بالفيلم

💡 حسب التصنيف بالتقنية: DR يستعمل مستشعرات رقمية للحصول الفوري على الصورة.

8 / 37

Which of the following is NOT one of the three principal parts of every x-ray machine?

أي مما يلي ليس من الأجزاء الرئيسية الثلاثة لكل جهاز أشعة؟

A The control console

لوحة التحكم

B The high-voltage generator

مولّد الجهد العالي

C The x-ray tube

أنبوب الأشعة السينية

✓ الجواب الصحيح

D

The carbon fiber couch

سرير ألياف الكربون

💡 الأجزاء الثلاثة بالمحاضرة: لوحة التحكم، مولّد الجهد العالي، أنبوب الأشعة.

9 / 37

In which x-ray machines are the three principal parts housed compactly?

في أي أجهزة تكون الأجزاء الرئيسية الثلاثة مجمّعة معاً؟

✓ الجواب الصحيح

A

Dental and portable machines

أجهزة الأسنان والأجهزة المحمولة

B CT scanners

أجهزة المفراس

C Fixed ceiling-mounted systems

الأجهزة الثابتة المعلّقة بالسقف

D Fluoroscopy rooms

غرف التنظير

💡 المحاضرة تذكر أجهزة الأسنان والمحمولة مثالاً على الأجهزة المجمّعة.

10 / 37

Which parameters are adjusted at the console to control x-ray energy and quantity?

ما العوامل التي تُضبط من لوحة التحكم للتحكم بطاقة الأشعة وكميتها؟

A Focal spot, grid ratio and film speed

البقعة البؤرية ونسبة الشبكة وسرعة الفيلم

B ✓ الجواب الصحيح

kV, mA and exposure time

الكيلوفولت والملي أمبير وزمن التعرّض

C Couch height and tube angle

ارتفاع السرير وزاوية الأنبوب

D Line voltage, rotor speed and anode angle

جهد الخط وسرعة الدوّار وزاوية الأنود

💡 المحاضرة: التحكم بالطاقة والكمية يكون بضبط الكيلوفولت والملي أمبير وزمن التعرّض بالثواني.

11 / 37

In the console, beam quality refers to:

نوعية الحزمة (quality) في لوحة التحكم تعني:

A The number of x-ray photons

عدد فوتونات الأشعة

B The exposure time

زمن التعرّض

C ✓ الجواب الصحيح

The effective energy of x-ray photons

الطاقة الفعّالة لفوتونات الأشعة

D The size of the image receptor

حجم مستقبِل الصورة

💡 المحاضرة: الكمية = عدد الفوتونات، والنوعية = الطاقة الفعّالة للفوتونات.

12 / 37

What is the function of the line compensator?

ما وظيفة معوّض الخط؟

A To increase the tube current

زيادة تيار الأنبوب

B To shorten the exposure time so patient motion does not blur the image

تقصير زمن التعرّض حتى لا تُغبّش حركة المريض الصورة

C To raise the incoming 220 V to the kilovoltage used during exposure

رفع الـ 220 فولت الداخلة إلى الكيلوفولت المستعمل أثناء التعرّض

✓ الجواب الصحيح

D To keep the incoming voltage constant during exposure

إبقاء الجهد الداخل ثابتاً أثناء التعرّض

💡 هذا تعريف معاوضة الخط بالمحاضرة؛ ويضبط الجهد إلى 220 فولت بالضبط.

13 / 37

What happens when a higher kilovoltage is employed?

ماذا يحدث عند استعمال كيلوفولت أعلى؟

A ✓ الجواب الصحيح

Electrons travel faster and the X-rays have a shorter wavelength

الإلكترونات تسرع أكثر والأشعة طولها الموجي أقصر

B Electrons slow down and the X-rays produced have a longer wavelength

الإلكترونات تتباطأ والأشعة الناتجة طولها الموجي أطول

C Fewer electrons leave the filament and the X-rays produced are softer

إلكترونات أقل تغادر الفتيلة والأشعة الناتجة أليَن

D Soft X-rays are produced

تنتج أشعة ليّنة

💡 المحاضرة: كيلوفولت أعلى = إلكترونات أسرع، وطاقة أكبر عند الاصطدام، وطول موجي أقصر.

14 / 37

X-rays of long wavelength (low frequency) are described as:

الأشعة طويلة الطول الموجي (منخفضة التردد) تُسمّى:

A Hard X-rays

أشعة صلبة

✓ الجواب الصحيح

B Soft X-rays

أشعة ليّنة

C Gamma rays

أشعة كاما

D Scatter radiation

إشعاع متشتّت

💡 المحاضرة: الطول الموجي الطويل = soft X-rays، والقصير = hard X-rays.

15 / 37

The X-ray tube current is controlled through which circuit?

تيار أنبوب الأشعة يُتحكَّم به عبر أي دائرة؟

A The timer circuit

دائرة المؤقّت

B The line compensator circuit

دائرة معوّض الخط

C ✓ الجواب الصحيح

The filament circuit

دائرة الفتيلة

D The rectifier circuit

دائرة التقويم

💡 المحاضرة: تيار الأنبوب يُتحكَّم به عبر دائرة منفصلة اسمها دائرة الفتيلة (filament circuit).

16 / 37

According to the lecture, kilovoltage affects the ___ and mAs affects the ___ of X-rays.

حسب المحاضرة، الكيلوفولت يؤثّر في ___ والـ mAs يؤثّر في ___ الأشعة.

A quantity / quality

الكمية / النوعية

B wavelength / frequency

الطول الموجي / التردد

C speed / colour

السرعة / اللون

D ✓ الجواب الصحيح

quality / quantity

النوعية / الكمية

💡 الملخّص بالمحاضرة: الكيلوفولت = النوعية، والملي أمبير (والأدق mAs) = الكمية.

17 / 37

What is the primary function of the X-ray exposure timer?

ما الوظيفة الأساسية لمؤقّت التعرّض؟

A ✓ الجواب الصحيح

To control the duration of radiation emission

التحكم بمدة انبعاث الأشعة

B To select the kVp before the exposure

اختيار kVp قبل التعرّض

C To stabilise the incoming line voltage

تثبيت جهد الخط الداخل

D To move the couch and the x-ray tube

تحريك السرير وأنبوب الأشعة

💡 المحاضرة: المؤقّتات تتحكم بمدة انبعاث الأشعة، فتنظّم العدد الكلي للفوتونات.

18 / 37

Which timer is the most expensive, most complicated and most accurate?

أي مؤقّت هو الأغلى والأعقد والأدق؟

A Mechanical timer

المؤقّت الميكانيكي

✓ الجواب الصحيح

B Electronic timer

المؤقّت الإلكتروني

C Synchronous timer

المؤقّت المتزامن

D Phototimer (AEC)

المؤقّت الضوئي (AEC)

💡 المحاضرة تصف المؤقّت الإلكتروني بأنه الأغلى والأعقد والأدق.

19 / 37

Which device terminates the exposure when sufficient radiation for the required optical density reaches the image receptor?

أي جهاز ينهي التعرّض عندما تصل أشعة كافية للكثافة الضوئية المطلوبة إلى مستقبِل الصورة؟

A mAs timer

مؤقّت mAs

B Mechanical timer

المؤقّت الميكانيكي

C ✓ الجواب الصحيح

Phototimer (AEC)

المؤقّت الضوئي AEC

D Synchronous timer

المؤقّت المتزامن

💡 هذا تعريف المؤقّت الضوئي (phototimer) بالمحاضرة.

20 / 37

A mAs timer terminates the exposure when:

مؤقّت mAs ينهي التعرّض عندما:

A The spring that was wound by the knob fully unwinds

النابض الذي لُفّ بالمقبض ينفكّ بالكامل

B Sufficient radiation for the required density reaches the image receptor

يصل إلى مستقبِل الصورة إشعاع كافٍ للكثافة المطلوبة

C The synchronous motor stops

يتوقف المحرّك المتزامن

D ✓ الجواب الصحيح

The desired mAs (product of mA and time) is attained

تُبلغ قيمة mAs المطلوبة (حاصل ضرب mA في الزمن)

💡 المحاضرة: مؤقّت mAs يراقب حاصل ضرب mA في الزمن وينهي التعرّض عند بلوغ القيمة المطلوبة.

21 / 37

What is the main function of the kilovoltage selector in an X-ray machine?

ما الوظيفة الرئيسية لمنتقي الكيلوفولت في جهاز الأشعة؟

A ✓ الجواب الصحيح

It allows precise selection of the desired kV

يتيح اختيار قيمة kV المطلوبة بدقة

B It keeps the incoming line voltage at exactly 220 V

يُبقي جهد الخط الداخل عند 220 فولت بالضبط

C It controls the filament temperature and so the tube current

يتحكم بحرارة الفتيلة وبالتالي بتيار الأنبوب

D It ends the exposure when the desired mAs is attained

يُنهي التعرّض عند بلوغ mAs المطلوب

💡 المحاضرة (سؤال مقترح من الأستاذ): منتقي الكيلوفولت «يتيح الاختيار الدقيق لقيمة kV المطلوبة».

22 / 37

What does the tube current (measured in milliamperes, mA) directly determine in X-ray production?

ماذا يحدّد تيار الأنبوب (المقاس بالملي أمبير mA) مباشرةً في إنتاج الأشعة؟

A The wavelength and penetrating power of the X-rays

الطول الموجي للأشعة وقدرتها على الاختراق

B ✓ الجواب الصحيح

The amount (quantity) of X-rays produced during the exposure

كمية الأشعة المنتَجة أثناء التعرّض

C The speed at which the electrons travel to the anode

سرعة انتقال الإلكترونات نحو الأنود

D The constant voltage used during the exposure

الجهد الثابت المستعمل أثناء التعرّض

💡 المحاضرة (سؤال مقترح من الأستاذ): تيار الأنبوب (بالملي أمبير) يرتبط مباشرةً بكمية الأشعة المنتَجة؛ أما السرعة والطول الموجي فيحددهما الكيلوفولت.

23 / 37

A radiographer selects 400 mA and an exposure time of 0.05 s. The mAs is:

اختار المصوّر الشعاعي 400 mA وزمن تعرّض 0.05 ثانية. قيمة mAs هي:

A 8 mAs

mAs 8

B 80 mAs

mAs 80

C ✓ الجواب الصحيح

20 mAs

mAs 20

D 200 mAs

mAs 200

💡 المحاضرة: mAs هو الملي أمبير مضروباً في الزمن بالثواني، أي 400 × 0.05 = 20 mAs.

24 / 37

A technique of 25 mAs is required. If the radiographer selects 250 mA, what exposure time is needed?

المطلوب تقنية مقدارها 25 mAs. إذا اختار المصوّر 250 mA، فما زمن التعرّض اللازم؟

A 10 s

s 10

✓ الجواب الصحيح

B 0.1 s

s 0.1

C 0.01 s

s 0.01

D 1 s

s 1

💡 mA = mAs × الزمن، إذن الزمن = 25 ÷ 250 = 0.1 s.

25 / 37

The radiographer doubles the mA while keeping the kVp and exposure time unchanged. What happens to the amount of X-rays produced?

ضاعف المصوّر قيمة mA مع إبقاء kVp وزمن التعرّض كما هما. ماذا يحدث لكمية الأشعة السينية المنتَجة؟

A It is halved

تنخفض إلى النصف

B It stays the same, only the energy rises

تبقى كما هي، وترتفع الطاقة فقط

✓ الجواب الصحيح

C It doubles

تتضاعف

D It increases four times

تزداد أربع مرات

💡 تيار الأنبوب (mA) يرتبط طردياً بكمية الأشعة المنتَجة؛ فمضاعفته مع ثبات الزمن تضاعف الكمية، وkVp هو الذي يتحكم بالنوعية.

26 / 37

To image a thick body part, the radiographer needs a harder, shorter-wavelength X-ray beam. Which console control should be raised?

لتصوير جزء سميك من الجسم، يحتاج المصوّر إلى حزمة أشعة أصلب وأقصر طولاً موجياً. أيّ مفتاح في لوحة التحكم يجب رفعه؟

A The milliamperage (mA) only
الملي أمبير (mA) فقط

B The exposure time only
زمن التعرّض فقط

C The line compensator setting
ضبط معوّض جهد الخط

✓ الجواب الصحيح

D

The kilovoltage (kVp)

الجهد بالكيلوفولت (kVp)

💡 كلما ارتفع الكيلوفولت أسرعت الإلكترونات وزادت الطاقة وقصر الطول الموجي للأشعة، وهي «الأشعة الصلبة»؛ فالكيلوفولت يتحكم بالنوعية.

27 / 37

During busy hours, the hospital supply to the X-ray room drops from 220 V to about 205 V. Which device keeps the X-ray output consistent?

في ساعات الذروة ينخفض جهد تغذية المستشفى لغرفة الأشعة من 220 V إلى نحو 205 V. أيّ جهاز يحافظ على ثبات إنتاج الأشعة؟

A ✓ الجواب الصحيح

The line compensator

معوّض جهد الخط

B The exposure timer

مؤقّت التعرّض

C The mA selector

منتقي الملي أمبير

D The phototimer (AEC)

المؤقّت الضوئي (AEC)

💡 معوّض جهد الخط يقيس الجهد الداخل بفولتميتر ويعدّله إلى 220 V بالضبط، فيبقى الجهد ثابتاً أثناء التعرّض ولا يتغيّر إنتاج الأشعة.

28 / 37

A restless child must be X-rayed and motion blur is a concern. Which choice best helps, according to the lecture?

يجب تصوير طفل كثير الحركة، والخشية من ضبابية الحركة. أيّ اختيار يساعد أكثر بحسب المحاضرة؟

A — A long exposure with a mechanical clockwork timer
تعرّض طويل بمؤقّت ميكانيكي يعمل كالساعة

B — ✓ الجواب الصحيح
A short exposure controlled by an accurate electronic timer
تعرّض قصير يتحكم به مؤقّت إلكتروني دقيق

C Lowering the mA and lengthening the exposure time

خفض mA وإطالة زمن التعرّض

D Turning off the line compensator

إطفاء معوّض جهد الخط

💡 المؤقّت الإلكتروني يعطي تحكماً دقيقاً بالتعرّض يقلّل آثار الحركة الإرادية وغير الإرادية، والتعرّضات القصيرة مع تيار كبير هي المعتمدة في التصوير الشعاعي.

29 / 37

An old X-ray unit uses a clockwork timer, and the same setting gives slightly different exposures each time. According to the lecture, the most likely reason is that:

جهاز أشعة قديم يستعمل مؤقّتاً يعمل كالساعة، والإعداد نفسه يعطي تعرّضات مختلفة قليلاً في كل مرة. بحسب المحاضرة، السبب الأرجح أن:

A Mechanical timers measure the radiation at the image receptor

المؤقّتات الميكانيكية تقيس الأشعة عند مستقبِل الصورة

B Mechanical timers monitor the product of mA and time

المؤقّتات الميكانيكية تراقب حاصل ضرب mA بالزمن

C ✓ الجواب الصحيح

Mechanical timers are inexpensive but not very accurate

المؤقّتات الميكانيكية رخيصة لكنها غير دقيقة كثيراً

D Mechanical timers are driven by a 60 rev/s synchronous motor

المؤقّتات الميكانيكية تُدار بمحرّك متزامن بسرعة 60 دورة في الثانية

💡 المؤقّت الميكانيكي يعمل بنابض ينفكّ، وهو رخيص لكنه غير دقيق، لذلك صار نادر الاستعمال.

30 / 37

A dentist needs one image showing all the teeth and both jaws, taken with the receptor outside the mouth. According to the lecture, which type of dental machine is this?

يحتاج طبيب أسنان إلى صورة واحدة تُظهر كل الأسنان والفكّين، ومستقبِل الصورة خارج الفم. بحسب المحاضرة، أيّ نوع من أجهزة الأسنان هذا؟

A An intraoral machine
جهاز داخل الفم (Intraoral)

B A C-arm fluoroscopy unit
جهاز فلوروسكوبي بذراع C

✓ الجواب الصحيح

C

An extraoral (panoramic) machine

جهاز خارج الفم (بانورامي)

D

A low-dose mammography unit

جهاز ماموغرافي منخفض الجرعة

💡 المحاضرة: أجهزة الأسنان نوعان: داخل الفم، وخارج الفم (البانورامي والسيفالومتري)؛ والصورة التي تُظهر كل الأسنان والفكّين من خارج الفم هي البانورامية.

31 / 37

A new fixed X-ray room is being planned. According to the lecture's description of most machines, where should the control console be placed?

يُخطَّط لغرفة أشعة ثابتة جديدة. بحسب وصف المحاضرة لأغلب الأجهزة، أين توضع لوحة التحكم؟

A Beside the patient couch

بجانب سرير المريض

B Inside the tube's protective housing

داخل الغلاف الواقي للأنبوب

✓ الجواب الصحيح

C

In an adjoining room behind a barrier

في غرفة مجاورة خلف حاجز واقٍ

D

Under the couch with the generator

تحت السرير مع المولّد

💡 المحاضرة: في أغلب الأجهزة يكون رأس الأنبوب في غرفة ولوحة التحكم في غرفة مجاورة يفصلهما حاجز واقٍ، فيبقى التقني بعيداً عن الإشعاع أثناء التعرّض؛ أما الأجهزة السنية والمتنقّلة فأجزاؤها مجمّعة.

32 / 37

The wheeled unit in the bottom-left photo, with a curved arm holding the tube and detector, is a:

الجهاز ذو العجلات في الصورة السفلية اليسرى، بذراعه المنحني الذي يحمل الأنبوب والكاشف، هو:

A U-arm system

نظام الذراع U

B ✓ الجواب الصحيح

C-arm system

نظام الذراع C

C Fixed radiography system

جهاز تصوير ثابت

D CT scanner

جهاز المفراس

💡 المحاضرة: C-arm Systems: Mobile fluoroscopy machines used in operating rooms؛ وهو الجهاز المتنقّل ذو الذراع المنحني في الصورة.

33 / 37

Unlike the wheeled unit beside it, the unit in the bottom-right photo is motorized, with the tube and detector on the two ends of one rotating arm. Judging by the shape of that arm, it is a:

بخلاف الجهاز ذي العجلات بجانبه، الجهاز في الصورة السفلية اليمنى آلي الحركة، ويحمل الأنبوب والكاشف على طرفي ذراع دوّارة واحدة. حسب شكل هذه الذراع، إنه:

A C-arm system

نظام الذراع C

B Mobile X-ray system

جهاز أشعة متنقّل

C Mammography system

جهاز تصوير الثدي

✓ الجواب الصحيح

D U-arm system

نظام الذراع U

💡 المحاضرة: U-arm Systems: Versatile, motorized systems with the tube and detector mounted on a rotating U-shaped arm.

34 / 37

In the bottom-left photo, the patient lies under the arm while the monitor shows the spine. What is this unit used for?

في الصورة السفلية اليسرى، المريض مستلقٍ تحت الذراع والشاشة تعرض العمود الفقري. فيمَ يُستخدم هذا الجهاز؟

A Low-dose breast imaging
تصوير الثدي بجرعة منخفضة

B Panoramic dental imaging
تصوير الأسنان البانورامي

C ✓ الجواب الصحيح
Measuring bone mineral density
قياس كثافة المعادن في العظم

D Real-time imaging in operating rooms

التصوير الفوري في غرف العمليات

💡 شرح الصورة يذكر جهاز DEXA، والمحاضرة: DEXA Scanners: Used to measure bone mineral density.

35 / 37

According to the lecture, what distinguishes the unit in the bottom-right photo of this figure from a general X-ray system?

بحسب المحاضرة، ما الذي يميّز الجهاز في الصورة السفلية اليمنى من هذا الشكل عن جهاز الأشعة العام؟

A It gives real-time, continuous imaging

يعطي تصويراً فورياً مستمراً

B It produces 3D cross-sectional images

يُنتج صوراً مقطعية ثلاثية الأبعاد

C It is used to measure bone density

يُستعمل لقياس كثافة العظم

✓ الجواب الصحيح

D It is a specialized, low-dose system

جهاز متخصّص منخفض الجرعة

💡 الجهاز في الصورة السفلية اليمنى جهاز تصوير الثدي، والمحاضرة تصفه بأنه متخصّص منخفض الجرعة لتصوير الثدي؛ أما التصوير الفوري فللفلوروسكوبي، والمقاطع ثلاثية الأبعاد للمفراس، وقياس كثافة العظم لجهاز DEXA.

36 / 37

A phototimer like the one in this diagram is used at the same kVp first for a thin hand and then for a thick abdomen. How does the exposure time compare?

يُستعمل مؤقِّت ضوئي مثل الذي في هذا الرسم، بنفس الـ kVp، أولاً ليد نحيفة ثم لبطن سميك. كيف يقارن زمن التعرّض بينهما؟

A It is the same for both parts

متساوٍ للجزأين

B It is longer for the hand

أطول لليد

✓ الجواب الصحيح

C

It is longer for the abdomen

أطول للبطن

D

It must be set manually for each

يجب ضبطه يدوياً لكل جزء

💡 المؤقِّت الضوئي يقيس الإشعاع الواصل إلى مستقبِل الصورة ويوقف التعرّض تلقائياً حين يكفي؛ والبطن السميك يمتص أكثر فيصل إشعاع أقل في الثانية، فيبقى التعرّض مستمراً مدة أطول.

37 / 37

The timers in this photo are set by turning a knob that winds a spring. When the exposure button is pressed, what sets the length of the exposure?

المؤقِّتات في هذه الصورة تُضبط بتدوير مقبض يلفّ نابضاً. عند الضغط على زر التعرّض، ما الذي يحدّد طول التعرّض؟

A ✓ الجواب الصحيح

The time for the spring to unwind

الزمن الذي يحتاجه النابض ليرتخي

B The time to charge a capacitor

الزمن اللازم لشحن مكثّف

C Radiation reaching the receptor

الإشعاع الواصل إلى المستقبِل

D The product of mA and time

حاصل ضرب mA في الزمن

💡 المحاضرة: المؤقِّت الميكانيكي يعمل كالساعة؛ عند الضغط على الزر يُطلق النابض ويرتخي، والزمن اللازم لارتخائه هو زمن التعرّض. شحن المكثّف للمؤقِّت الإلكتروني، وحاصل mA × الزمن لمؤقِّت mAs، والإشعاع عند المستقبِل للمؤقِّت الضوئي.